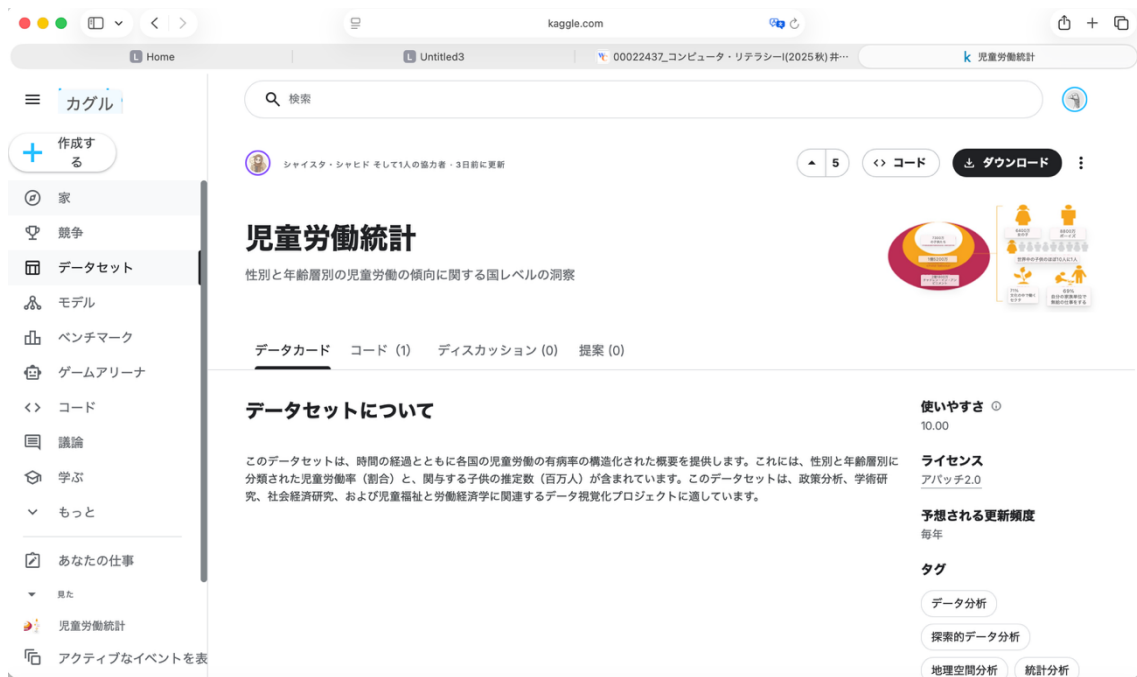


コンピューターリテラシー第10回課題

データは講義資料のリンク(*)をクリックして持ってきました。



* <https://www.kaggle.com/datasets/shaistashahid/child-labor-statistics>

データでは各国の児童労働率になってましたが、世界の児童労働率にしてデータを作りました。

Untitled3

December 17, 2025

```
[12]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression

raw = pd.read_csv("child_labor_statistics -_
↳child_labor_statistics_20251214_123456.csv")

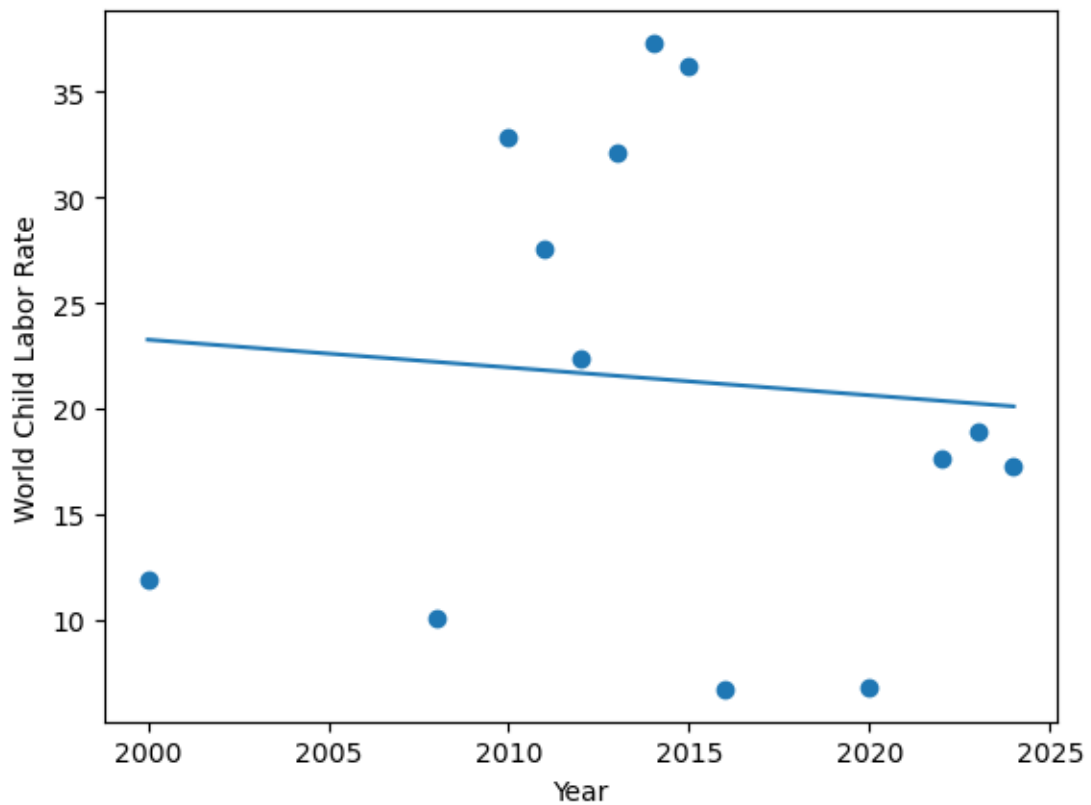
data = (
    raw.groupby("Year").apply(lambda x:(x["Child_Labor_Rate_Percent"] *_
↳x["Estimated_Children_Millions"]).sum()
                                / x["Estimated_Children_Millions"].
↳sum(),include_groups=False
                                ).reset_index(name="Child_Labor_Rate_Percent"))

x = data["Year"].values.reshape(-1, 1)
y = data["Child_Labor_Rate_Percent"].values

model = LinearRegression().fit(x, y)

plt.scatter(x, y)
plt.plot(x, model.predict(x))
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("World Child Labor Rate")
plt.show()

print(" : ", model.coef_[0])
print(" : ", model.intercept_)
```



```
: -0.13176016810797023
: 286.779869794085
```

```
[30]: print(np.corrcoef(x.flatten(), y))p
```

```
[[ 1.         -0.0808783]
 [-0.0808783  1.         ]]
```

```
[33]: print("  -0.0808783")
```

```
-0.0808783
```